

障碍物附近的机械臂辅助姿态控制

ME5418 · 第44组 · 最终提交候选 · 2026年10月4日

摘要

固定底座七关节Panda在静态球附近跟踪4秒笛卡尔直线。共享阻尼最小二乘跟踪器负责位置，APF或PPO输出有界辅助关节速度。原已开封131场景上，tracking和固定APF完整成功106和123，三个validation选定PPO best成功129、127、131；支持超过该固定基线，同时存在种子相关运动代价。新增有限validation搜索将APF冻结为 $d_0=0.06\text{ m}$, $f_{\max}=2\text{ rad}^2/(\text{m}\cdot\text{s})$ 。新生成且具有电机执行/重放见证的100场景上，按tracking/固定APF/调优APF/PPO550901/551901/552901顺序，成功数为93/99/100/98/98/99。新增实验属受开发影响的已知任务族补充泛化评价。全部失败、逐场景配对变化、模板组不确定性及独立环境核对均保留；未新增科学性PPO训练。

1. 研究动机与贡献

工具避开障碍物时，肘部仍可能碰撞。冗余自由度提供构型选择，反应式排斥与学习策略作出不同局部权衡。因此研究问题是：在相同权限下，学习辅助运动能否提高任务完成率，以及其跟踪、净空、平滑性和计算代价。贡献是可审计的控制比较与复现流程，而非新RL算法。

完成项目后补充了调优传统基线、单独冻结的新增实验协议、完整可迁移课程包，以及更审慎的成功率与代价解释。正文依据实际执行证据重新撰写；proposal和同学项目仅提供背景，不作为本项目结果来源。

2. 任务与共享控制契约

Panda有7个臂关节，手指位置保持（各0.02 m）、基座固定。半径0.06 m静态球位于工具位置短直线轨迹附近，路径长0.03-0.08 m。所有场景沿用原固定初始构型；参考采用T=4 s五次时间曲线。工具朝向、抓取、动态障碍、感知和实机不属于本任务。

$$x_r(t) = x_0 + (10s^3 - 15s^4 + 6s^5)(x_g - x_0), \quad s = t/T$$

公式1. 固定时钟参考（m、s）。

$$J_\lambda^+ = J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1}, \quad N_\lambda = I - J_\lambda^+ J$$

公式2. 阻尼逆与近似零空间映射。

$$\dot{q}_c = \text{limit}\{J_\lambda^+(\dot{x}_r + K_p(x_r - x)) + N_\lambda u\}$$

公式3. 共享跟踪器加辅助姿态速度。

$K_p=4 \text{ s}^{-1}$ ， $\lambda=0.02 \text{ m/rad}$ 。辅助u在48 Hz下每关节裁剪至 $\pm 0.2 \text{ rad/s}$ ，保持5个240 Hz电机/安全子步。合成臂命令统一缩放至1 rad/s，再在0.05 rad软限位边界投影。全部方法使用相同URDF力矩上限及速度电机。 N_λ 带阻尼，一般 N_λ 不为零；辅助控制可能影响位置。

完整成功要求运行满4 s，全程误差 $\leq 0.01 \text{ m}$ 、无障碍/自碰接触带（带符号距离 $\leq 0.0001 \text{ m}$ ）、无硬位置/URDF速度违规且状态有限。监控45对已配置自碰链接。0.1 mm接触带不同于负穿透和更宽的自碰缓冲区。首次失败锁存并停电机；未完成回合终点误差保持null。

3. APF与强化学习定义

$$u_{APF} = \sum_l n_l f_{max} [\text{clip}(1 - \max(d_l, 0)/d_0, 0, 1)]^2 + u_{joint}$$

公式4. 有界APF；d单位m，u单位rad/s。

每个碰撞链接仅贡献一个最小表面距离和世界法线，避免网格记录数量放大排斥。关节项在距限位0.3 rad内生效，上限0.1 rad/s。固定APF为d0=0.10 m、fmax=4 rad²/(m·s)。这是受APF启发的有界实现[1]，并非所有APF形式中的逆距离奇异势；没有自碰排斥项。

48 Hz的RL转移观测91维固定手工缩放float32特征：41基础维（q/v、位置误差、参考速度、时间比例、未来0.2/0.5/1 s相对参考、球几何、上一命令），加10链接×5（距离、3维法线、有效标记）。ID、split、模板或可行见证不进入特征。超过0.3 m查询范围的距离以有效标记表示删失；不使用VecNormalize。

$$u = 0.2 \text{ clip}(a_{raw}, -1, 1), \quad a_{raw} \in \mathbb{R}^7$$

公式5. 高斯策略输出转有界物理动作。

$$L^{CLIP} = \mathbb{E}_t[\min(\rho_t \hat{A}_t, \text{clip}(\rho_t, 1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon) \hat{A}_t)]$$

公式6. PPO裁剪代理目标；rho为策略概率比。

PPO[2,4]采用独立64×64 Tanh MLP策略/值网络；高斯初始std=1、熵系数0、值系数0.5、梯度范数上限0.5。同策略rollout优势用于裁剪策略代理目标及值损失。学习率3e-4、gamma .995、GAE .95、clip .2、batch256、10 epochs。4个CPU worker各收集512策略交互，每rollout共2048。折扣按策略时间，不按每物理步。确定性评价使用高斯均值，并按库predict路径以float32精确裁剪。

密集奖励按物理步积分：进度+1/s；归一化误差平方-1/s；0.05 m内有界外部接近-0.5/s；平均归一化动作平方-0.02/s；裁剪命令跳变平方-0.02/s（尺度0.2 rad/s）。成功/失败另加±20。没有密集自碰净空奖励，自碰通过终端失败提供信号。任务成功/失败和固有4 s时钟为终止；外部预算为截断且无成功奖励[5]。

4. 分开的冻结实验协议

原实验：340个接受场景，train151/validation58/test131；test含20模板组及far36/near62/tight33。可行性经实际电机见证及重放。550901/551901/552901各正式训练1,024,000交互，共3,072,000。best在相隔102,400步的10个checkpoint中按validation完整成功、折扣回报、较早时点选定；步数409600/512000/102400，全部last保留为次级。已开封test运行8方法共1048回合，不用于本轮APF选择。

新增Stage12：运动前保存9候选， $d0 \in \{.06, .10, .14\}$ $m \times fmax \in \{2, 4, 8\}$ ，关节项和控制权限相同。每候选运行全部58 validation ID。按完整成功数、成功回合平均RMSE、固定grid顺序选择；所有失败前缀保留。新场景生成前冻结选定参数及证据哈希。每阶段事前1800 s上限：搜索522回合，生成 ≤ 864 尝试+288重放，比较600回合。

APF冻结后，seed2026100412按variant优先顺序生成24组共288候选。几何筛选及精确/近似去重涵盖755个历史候选几何（含已接受340）。首批具有成功电机执行与重放的100例接受。见证使用事前固定/gentle/early APF，排除调优APF和PPO；接受仍受求解器族偏差影响，有限搜索失败不证明不可行。见证不进入策略输入。

主指标为完整成功及每seed同ID新增/丢失。连续比较仅共同完整成功，null净空保留删失。配对整模板bootstrap用5000次、RNG12042026，组内变体及全部方法一起重采样；报告场景加权差及等组敏感性。原20与新19接受组数量少且构造有关联，区间只作描述，不构成无分布显著性保证[6]。

5. 原实验：保留的结果

Method / 方法	Success	Rate %	External	Self	F/N/T
tracking	106/131	80.92	25	0	36/52/18
APF	123/131	93.89	8	0	36/57/30
best 550901	129/131	98.47	2	0	36/62/31
best 551901	127/131	96.95	3	1	36/60/31
best 552901	131/131	100.00	0	0	36/62/33
last 550901	125/131	95.42	6	0	36/61/28
last 551901	129/131	98.47	2	0	36/62/31
last 552901	125/131	95.42	2	4	36/62/27

表1. 同131题；External/Self为首次外部/自碰失败；F/N/T成功分母36/62/33。

Best seed	Gain	Loss	Δ pp	Group95% pp
best 550901	7	1	4.58	[-1.74, 14.29]
best 551901	6	2	3.05	[-2.31, 10.07]
best 552901	8	0	6.11	[0.00, 16.00]

表2. 相对原固定APF；20组配对bootstrap。

全部best计数高于固定APF，但没有通用优势：550901丢失0032，551901丢失0032/0067同时新增其他ID。best→last新增/丢失为0/4、3/1、0/6；551901 last净增2仍只作次级，test后不改变模型角色。按模板等权best–APF差为0.125、–0.708、6.375个百分点，说明权重和小组会影响解释。

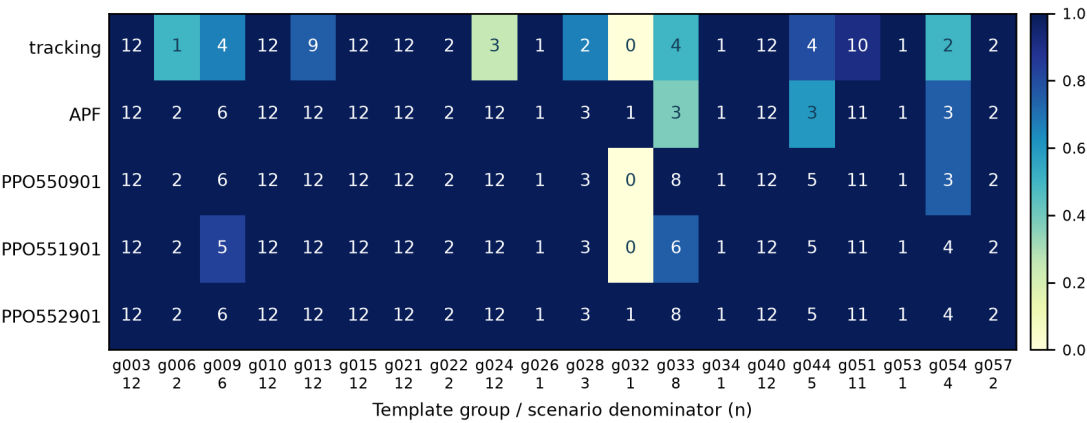


图1. 逐模板成功；变体有关联，训练种子不是独立场景。

6. 新增APF调参与100场景比较

d0 m	fmax	Success	RMSE mm
0.06	2	58/58	0.04230
0.06	4	58/58	0.04394
0.06	8	58/58	0.04437
0.10	2	58/58	0.04542
0.10	4	58/58	0.04751
0.10	8	58/58	0.04947
0.14	2	58/58	0.04900
0.14	4	58/58	0.05165
0.14	8	58/58	0.05390

表3. 完整有限validation网格；平时仅成功回合RMSE。

9候选均58/58，validation成功饱和，按RMSE选定d0=0.06 m, fmax=2 rad²/(m·s)。实际预算：validation522回合424.69 s；生成101电机尝试+100重放、204.07 s；比较600回合512.63 s。接受类别far41/near49/tight10。见证99例固定APF、1例gentle APF，具有明显求解器族筛选。全部100重放见证通过，最大状态/命令差0。审计精确/近似重复0、与755历史候选重叠0，失败全部保留。

Method / 方法	Success	Rate %	External	Self	F/N/T
tracking	93/100	93.00	7	0	41/44/8
fixed APF	99/100	99.00	1	0	41/49/9
tuned APF	100/100	100.00	0	0	41/49/10
best 550901	98/100	98.00	2	0	41/47/10
best 551901	98/100	98.00	2	0	41/47/10
best 552901	99/100	99.00	1	0	41/48/10

表4. 新100共同场景；与原test131分别报告；F/N/T成功分母41/49/10。

Best seed	Gain	Loss	Δ pp	Group95% pp
best 550901	0	2	-2.00	[-5.63, 0.00]
best 551901	0	2	-2.00	[-7.32, 0.00]
best 552901	0	1	-1.00	[-3.66, 0.00]

表5. 相对冻结调优APF；19组配对bootstrap。

在这批筛选后的补充场景上，三个PPO best完成98/98/99，低于调优APF100/100；原来超过固定APF的结果不能证明超过调优基线。不能据此在100题上回调参数、改变成功规则、替换seed或为恢复偏好排序重新训练。APF族见证筛选将泛化解释限制在本接受群体。

7. 运动代价、裁剪与计时

Method	RMSE mm	Gap mm	Smooth rad/s²	Clip %	Outer ms
tracking	0.0350	19.95	0.034	NA	0.628
APF	0.0446	25.76	0.127	NA	0.648
best 550901	0.0503	26.60	0.370	35.53	0.706
best 551901	0.0459	26.55	0.466	48.70	0.712
best 552901	0.0421	26.38	0.116	8.15	0.702

表6. 原五主共同完整成功n=104；外距未删失n=68。

Method	RMSE mm	Gap mm	Smooth rad/s²	Clip %	Outer ms
tracking	0.0366	18.80	0.034	NA	0.612
fixed APF	0.0467	23.47	0.133	NA	0.631
tuned APF	0.0401	23.12	0.085	NA	0.625
best 550901	0.0549	23.47	0.413	44.08	0.680
best 551901	0.0385	23.45	0.341	55.11	0.681
best 552901	0.0438	22.43	0.130	10.73	0.672

表7. 新六法共同完整成功n=91；外距未删失n=50。

$$S = \sqrt{\frac{1}{K-1} \sum_{k=1}^{K-1} \left\| \frac{\dot{q}_{c,k} - \dot{q}_{c,k-1}}{\Delta t} \right\|_2^2}$$

公式7. 命令向量导数RMS (rad/s²)；并非实测加速度；不含初始零到首命令及最终停车跳变。

表为逐回合摘要平均，不含失败前缀。Clip%为raw高斯分量超出[-1,1]的比例，分母7×策略决策；APF无高斯，记NA。原同104共同成功中，best550/551/552逐回合平均至少一维裁剪的决策比例88.61/99.81/54.58%，分母不同。原104共同成功中速度/软限位饱和0，不保证任意场景。

provider平均按48 Hz决策；outer平均按240 Hz循环，含观测、应更新时provider、跟踪、记录、电机、仿真及安全；排除建场景/settle/渲染/导出。墙钟预算包含执行开销。计时受CPU/主机负载影响，没有截止时间证明。逐对共同成功代价及全部类别/模板详情保存在分析CSV/JSON。

8. 失败与机制分析

原53失败由48外部接触带及5自碰接触带首次失败组成。外距负值0；last552901/0415一例自距 -0.010058 mm，仍在0.1 mm接触带内，非超过 -0.1 mm的明确穿透。硬位置、实际速度、1 cm误差和非有限违规0。更宽自碰buffer标志本身不等于失败。新增13失败全为外部接触带（tracking7、fixed1、tuned0、PPO2/2/1），见表4及supplementary_failures.csv，保留时刻、链接、分类和完成比例。

直接观察：原104共同成功中，550/551较552有更大的命令导数RMS、raw裁剪和平均辅助力度。48 Hz provider刷新时命令变化大于保持子步，日志JN_lambda u非零。APF/550/551/552平均泄漏0.08596/0.14499/0.15641/0.11153 mm/s。该子集无速度/软限位门控饱和。

这些模型之间裁剪与不平滑共存，但未识别因果。每seed逐回合clip与平滑性的Pearson为 $-.432/- .518/- .288$ （相关、描述性行）。551最粗糙0477分量裁剪仅14.29%，但1.0625 s辅助向量跳变0.17805 rad/s、命令跳变0.15018 rad/s。没有证据认定裁剪单独导致振荡。

合理但未验证的机制包括相对终端成功较小的有界平滑惩罚、确定性均值大小、探索历史和缺少显式自碰净空特征/奖励（q仍间接编码构型）。best/last差异可能与继续优化及checkpoint选择噪声有关，但test差异不能诊断训练因果。未进行奖励/输入/投影/自碰排斥消融，因此结果归于整体控制器。

9. 局限、开发反思与未来工作

两实验均为固定 q_0 、单球和短直线。可行见证通过有限provider族筛选群体；接受场景不能代表任意障碍、初态或不可达任务。新far比例41%，原为36/131；tight由原33/131变为10/100。新数据在参数冻结后生成，但任务族和筛选方式受已有知识影响。训练种子共享同一任务；模板组少且可能有共同构造依赖，bootstrap区间不证明总体优越。

工程反思基于本次交付，不虚构个人经历。原固定基线未完成proposal公平调参承诺；有限validation搜索补齐这一点，也说明不能为偏好结果继续调参。较早演示包缺完整学习入口；明确train/validate/load/evaluate/generate和新环境安装使范围可核对。原计时标签及动作裁剪计数需要准确计时边界和raw动作记录。

另一认识是成功计数会隐藏代价及后期模型退化。共同完整成功指标避免奖励提前失败，逐ID丢失揭示局部回退。阻尼投影和删失距离要求忠实定义。冻结源码与历史哈希保持可执行，不改写成新代码。这些是复现实践，并非学生独立作者身份声明。

未来应在重训前预定一个因果消融（密集自碰净空、动作/命令平滑或投影选择）、有限开发预算和单独评价。改变 q_0 、障碍几何及轨迹族，用更多样provider见证并报告筛选偏差和求解失败。实机需新的执行、感知和安全工作。同学PPO分数较低不构成本项目加训理由。

10. 复现、披露与参考文献

完整Stage12课程包包含运行源码、训练/验证/加载/评价/生成命令、锁依赖、参数数据、六模型（三主）、报告和结果索引。单独Release资产保留新增全部调参、候选/见证/重放及600比较回合；历史1048原始证据单独归档。Stage11仍为轻量演示。受信任模型加载前校验SHA。

新独立目录和新Python3.11.16 venv安装PyBullet3.2.7、Gymnasium1.3.0、SB3 2.9.0、Torch2.13.0+cpu、NumPy2.4.6、Matplotlib3.11.2及TensorBoard2.21.0。六模型加载；五代表（3成功、2预期失败）全部比较状态最大差0。九风险检查包括动作缩放/保持、截断、失败锁存、碰撞/限位、数据隔离及模型加载。2048步smoke更新参数，动作/优化器重载差0；属工程检查，不计科学训练总数。准确命令、版本和哈希见delivery/stage12/validation。

Codex辅助实施、执行、审计、分析、双语写作及打包。不推定组员职责、个人掌握或原创比例。未提供课程模板，两版均≤10页含参考文献。课程具体AI披露/原创规则及最终验收仍需课程确认。跨机器、完整GUI、严格实时及实机未验证。

参考文献（两版一致；访问**2026年10月4日**）

- [1] O. Khatib. Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots. IJRR 5(1), 90-98, 1986. [source]
- [2] J. Schulman et al. Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv:1707.06347, 2017. [source]
- [3] E. Coumans and Y. Bai. PyBullet Quickstart Guide; Bullet3 Panda URDF. [source]
- [4] A. Raffin et al. Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations. JMLR 22(268), 1-8, 2021. [source]
- [5] Farama Foundation. Gymnasium: Handling Time Limits (v1.3.0). [source]
- [6] A. C. Cameron and D. L. Miller. A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference. JHR 50(2), 317-372, 2015. [source]